

Le fonctionnement d'internet



Internet ne se classe pas dans une catégorie précise comme on peut le faire pour un logiciel par exemple. Il n'est donc pas si simple à définir...

Internet est un immense réseau, à échelle de la planète, qui donne accès à une multitude de services comme le web, le courrier électronique, la messagerie instantanée ou le transfert de fichiers.

Principes techniques

Internet est en fait un ensemble de réseaux informatiques reliés ensemble par un protocole de communication appelé TCP/IP.

Un réseau, c'est tout simplement plusieurs ordinateurs connectés entre eux. Cela leur permet de s'échanger de l'information, c'est-à-dire de communiquer.

Internet est un « réseau de réseaux » : il regroupe plusieurs réseaux, à l'échelle mondiale. La communication entre les différentes machines est possible dans les deux sens (envoi/réception de données) et se fait grâce au protocole TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol.



L'information à transmettre est décomposée au départ par le protocole TCP en petits « paquets » de données qui se reforment à l'arrivée. Plus votre connexion à internet est performante, plus vous pourrez envoyer et recevoir un nombre important de paquets par seconde.

Les paquets d'informations s'orientent grâce à l'adresse IP que possède chaque ordinateur du réseau et qui permet d'identifier et de repérer chaque machine. C'est un peu l'équivalent pour votre ordinateur de votre adresse postale pour votre facteur. Une adresse IP est composée de quatre nombres de 0 à 255, séparés par des points. On peut ainsi trouver par exemple 64.233.069.99 ou 212.85.150.134. Les deux premiers nombres représentent le réseau, et les deux derniers identifient l'ordinateur sur ce réseau. Vous l'aurez compris, chaque ordinateur possède une adresse IP personnelle et différente des autres !

Les origines

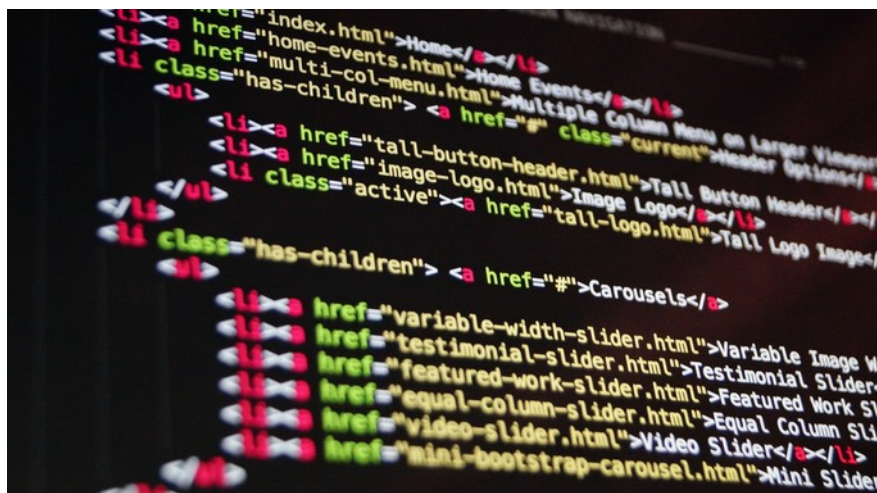
C'est le Pentagone, la Défense américaine qui, dans le but d'élaborer un réseau de communication capable de fonctionner même en cas d'attaque nucléaire, a mis au point ces principes techniques. La première démonstration officielle du réseau ainsi créé, ARPANET, date d'octobre 1972 et il est considéré comme l'un des principaux ancêtres d'internet tel que nous le connaissons aujourd'hui.



Ensuite, avec l'apparition du World Wide Web, internet s'est diffusé dans le public. Le World Wide Web, même s'il est souvent confondu avec internet lui-même, ne constitue qu'un des services du réseau, comme la messagerie ou le transfert de fichiers.

Les langages du web

Toutes les informations affichées sur le web sous forme de pages sont programmées en différents langages tels que le HTML (Hypertexte Markup Language), ASP (Application Service Provider), PHP (Hypertext Preprocessor), etc. Les logiciels de navigation sur internet sont capables de déchiffrer ces langages pour nous présenter les contenus dans une mise en forme visuelle.



Le système DNS

Pour ne pas obliger les internautes à retenir la série de chiffres qui constituent l'adresse d'une page internet mais plutôt utiliser des mots, on implanta en 1983 le système des noms de domaine ou DNS (Domain Name System).

Lorsque vous entrez dans votre navigateur un nom de domaine, comme wikipedia.fr ou google.com, le DNS trouve l'adresse IP qui correspond à ce nom et vous dirige ensuite vers le bon serveur.



Le serveur est un ordinateur « maître » équipé d'un logiciel de gestion de réseau. Il gère ainsi les connexions des utilisateurs et assure leur accès aux données disponibles sur ce réseau. Les données, appelées aussi « ressources », sont organisées sur le serveur en différentes bases de données auxquelles l'utilisateur peut avoir accès.

Les adresses ou URL

Une adresse URL (Uniform Resource Locator) est une adresse directe et complète vers une ressource. Selon le protocole qu'on lui a assigné, elle pointe sur le web (http://) mais peut aussi renvoyer vers un autre service de l'internet comme le transfert de fichiers (ftp://) ou une messagerie électronique (mailto:).

La révolution internet

On pourrait comparer l'impact que le net a apporté dans nos existences à l'arrivée jadis du téléphone ou de la télévision. Internet est en constante évolution, toutefois il suffit d'un peu de pratique pour en utiliser les principaux services.

Le service le plus utilisé sur internet est sans aucun doute le web, appelé aussi la « Toile » en France. Pour y accéder, il faut disposer d'une connexion proposée par

un « fournisseur d'accès à internet » (FAI) comme Orange ou Free par exemple, généralement sous forme d'abonnement. Il faut aussi savoir utiliser un logiciel de navigation. Les navigateurs les plus connus sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera ou encore Apple Safari.



Ces logiciels, couplés à la dernière technologie du réseau (web 2.0) vous permettent non seulement d'accéder aux informations se trouvant sur le web, mais également de passer de simple spectateur à véritable acteur. En effet, les navigateurs vous donnent accès à une information presque illimitée

en vous permettant de visualiser le contenu de millions de pages web. Et grâce au web 2.0 certaines de ces pages vous offrent la possibilité d'interagir avec d'autres internautes sur des forums ou des réseaux sociaux, de donner votre avis en déposant des commentaires, de stocker des fichiers en ligne... et une multitude d'autres interactions ! Vous pourrez aller jusqu'à mettre en place votre site internet personnel, de manière relativement simple, pour partager vos propres contenus.

La recherche sur internet

Étant donné l'immense quantité d'informations présentes sur internet, constamment renouvelées et complétées, il existe un système, les « moteurs de recherche », qui vous permet de trouver les pages qui vous intéressent à l'aide d'un système de mots-clés. Ces moteurs de



recherche fonctionnent à l'aide de robots qui parcourent la Toile et stockent (« indexent ») dans leur mémoire les pages visitées suivant leur catégorie, les thèmes abordés, etc. Ils classent ensuite les résultats grâce à des algorithmes complexes pour vous présenter enfin une liste de pages qui pourraient correspondre à votre requête. Le moteur de recherche le plus populaire dans le

monde est Google, mais il en existe de nombreux autres, comme par exemple Bing, Yahoo! ou Qwant.

La messagerie électronique



C'est l'autre service principal offert par internet. Les services de courrier électronique (ou e-mails) proposent aux internautes d'échanger des messages. De nos jours, chaque personne qui a souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à internet dispose d'au moins une adresse électronique personnelle. De plus, de nombreux services de messagerie gratuite sont disponibles en ligne pour l'utilisateur même s'il est occasionnel. On peut citer gmail, outlook, yahoo ou encore laposte.net.

En plus du simple texte, les messages peuvent contenir des fichiers de toutes sortes appelés « pièces jointes » : documents, images, sons ou même vidéos !

Une adresse mail est unique, tout comme une adresse IP, et un système de mot de passe à la connection sur le service de courrier assure une complète confidentialité.

Pour lire votre courrier, il existe des logiciels dédiés à la gestion de la messagerie. Ils se téléchargent sur le disque dur votre ordinateur et ont l'avantage de faciliter le tri et l'archivage de vos messages.

Vous pouvez également utiliser votre navigateur web pour consulter la « boîte de réception » contenant vos messages en vous connectant et en vous identifiant avec votre mot de passe directement sur la page web de votre fournisseur d'adresse électronique. Cela a l'avantage de vous permettre de consulter vos e-mails à partir de n'importe quel ordinateur situé à n'importe quel endroit de la planète, pourvu que la machine dispose d'une connection internet.



En résumé, comment ça se passe lorsque vous visitez un site internet ?

1. Vous saisissez l'URL du site dans votre navigateur.
2. Votre ordinateur envoie une requête à votre fournisseur d'accès internet. Ce dernier transmet votre demande à un serveur DNS qui va faire correspondre le nom de domaine que vous avez tapé à son adresse IP unique, afin de pouvoir diriger votre demande vers le serveur adéquat.
3. Le serveur en question répond et vous envoie les données qui correspondent à la page demandée, sous forme de plusieurs paquets.
4. Votre navigateur internet recompose ces paquets affiche les données sur votre écran.

